

Презентация по лабораторной работе №12”

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Магос Иоаннис

2026-10-06



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2. Выполнение лабораторной работы

1. Выполняем первую задачу:



- Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.

```
81, 6 октября 18:50
Edit Selection View Go Run Terminal Help
$ lab_12_script_2.sh u • $ lab_12_script_1.sh u x
home ~ mioannis @ work > study > 2025-2026 > study_2026_os-intro > labs > lab12 > $ ls
1 #!/bin/bash
2
3 mkdir -p ~/backup
4
5 tar -czf ~/backup/lab_12_script_01.sh.tar.gz "$0"
6
7 echo "Резервная копия создана в ~/backup"
8

mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12
~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ ./lab_12_script_1.sh
bash: ./lab_12_script_1.sh: Отказано в доступе
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab_12_script_1.sh
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ ./lab_12_script_1.sh
Резервная копия создана в ~/backup
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ touch lab_12_script_2.sh
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab_12_script_2.sh
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 1: Первый скрипт

2. Выполняем вторую задачу:



- Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

```
$ lab_12_script_2.sh U $ lab_12_script_1.sh U
home > mioannis > work > study > 2025-2026 > study_2026_os-intro > lab_12
1 #!/bin/bash
2
3 NUMBER=1
4
5 for ARG in "$@"
6 do
7     echo "Аргумент $NUMBER: $ARG"
8     NUMBER=$((NUMBER + 1))
9 done
10
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ ./lab_12_script_2.sh
Аргумент 1: 4
Аргумент 2: 3
Аргумент 3: 2
Аргумент 4: 1
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ ./lab_12_script_2.sh 4 3 2 1
Аргумент 1: один
Аргумент 2: два
Аргумент 3: три
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 2: второй скрипт

3. Выполняем третью задачу:



- Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

```
1 #!/bin/bash
2
3 DIR=${1:-.}
4
5 if [ ! -d "$DIR" ]
6 then
7     echo "Ошибка: каталог не существует"
8     exit 1
9 fi
10
11 echo "Информация о каталоге: $DIR"
12
13 for FILE in "$DIR"/*
14 do
15     if [ -e "$FILE" ]
16     then
17         PERM=$(stat -c "%a" "$FILE")
18         SIZE=$(stat -c "%s" "$FILE")
19
20         if [ -d "$FILE" ]
21         then
22             TYPE="Каталог"
23         else
24             TYPE="Файл"
25         fi
26
27         echo "Имя: ${basename "$FILE"}"
28         echo "Размер: $SIZE байт"
29         echo "Права доступа: $PERM"
30     fi
31 done
```

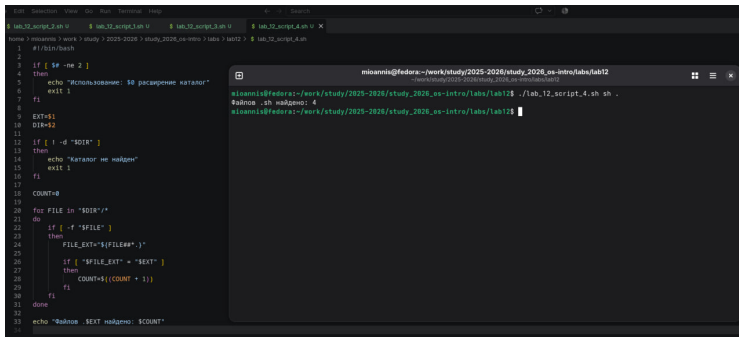
```
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ touch lab_12_script_3.sh
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab_12_script_3.sh
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$ ./lab_12_script_3.sh ./presentation
Каталог
Имя: image
Размер: 24 байт
Права доступа: drwxr-xr-x
Файл
Имя: Makefile
Размер: 81 байт
Права доступа: -rw-r--r--
Файл
Имя: os-intro-lab12-presentation.qed
Размер: 20281 байт
Права доступа: -rw-r--r--
Файл
Имя: .quarto.yml
Размер: 932 байт
Права доступа: -rw-r--r--
Каталог
Имя: .resources
Размер: 32 байт
Права доступа: drwxr-xr-x
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 3: третий скрипт

4. Выполняем четвёртую задачу:



- Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



```
1 #!/bin/bash
2
3 if [ $# -ne 2 ]
4 then
5     echo "Использование: $0 расширение каталог"
6     exit 1
7 fi
8
9 EXT=$1
10 DIR=$2
11
12 if [ ! -d "$DIR" ]
13 then
14     echo "Каталог не найден"
15     exit 1
16 fi
17
18 COUNT=0
19
20 for FILE in "$DIR"/*
21 do
22     if [ -f "$FILE" ]
23     then
24         FILE_EXT="${FILE##*.}"
25
26         if [ "$FILE_EXT" = "$EXT" ]
27         then
28             COUNT=$((COUNT + 1))
29         fi
30     fi
31 done
32
33 echo "Файлов .$EXT найдено: $COUNT"
```

3. Вывод



В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.